BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIỮA KỲ

Dự báo nồng độ PM2.5 trước 1 giờ tại các trạm quan trắc ở Bắc Kinh bằng học máy

Học phần: Máy học • Nhóm: [CẦN BỔ SUNG]

Trường/khoa: [CẦN BỔ SUNG]

Lớp: [CẦN BỔ SUNG]

Giảng viên: [CẦN BỔ SUNG]

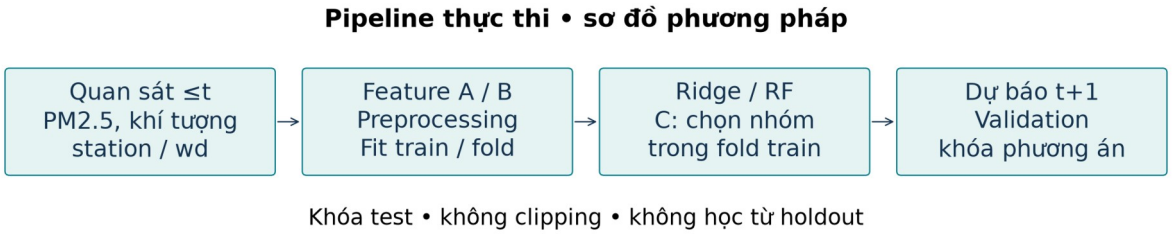
BẢN NHÁP — CHƯA SẴN SÀNG NỘP

Người dùng sẽ tự bổ sung danh tính, phân công/đóng góp và rubric. Không suy thông tin này từ Git author.

Phạm vi đã có minh chứng: T01–T12. Trọng tâm giữa kỳ: baseline và hai model T09/T10; T11/T12 là kết quả bổ sung. Chưa refit train+validation, mở test, triển khai demo hoặc đánh giá cuối.

Snapshot nguồn khoa học: 68b8e6d96cbbaf538ef1db746b64c08a1ff694a0

Tổng hợp: 02/11/2026 23:49 UTC+07



F03 — Sơ đồ phương pháp từ pipeline thực thi; không phải kết quả dự báo.

1. Tóm tắt tiến độ và thông tin nhóm

Repo hiện có pipeline tái lập cho dự báo PM2.5 đúng một giờ tại 12 trạm đã quan sát. Các số liệu dưới đây thuộc validation/CV, không phải test. Kết quả tốt nhất trong pool phát triển là RF A T10, MAE 9,561488 µg/m³; persistence là mốc mạnh, MAE 9,736617.

Ridge ban đầu kém persistence về MAE. T11 chọn alpha=0.1 bằng CV nhưng validation chưa cải thiện. T12 lag/rolling và selection nhóm giúp Ridge; C12 nhóm có MAE 9,903377, vẫn kém RF A và persistence về MAE. Không che giấu kết quả bất lợi.

Thông tin nhóm — dòng mẫu không hàm ý nhóm chỉ có một thành viên

Họ tên	MSSV	Công việc thật	Minh chứng/xác nhận
[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]

Phân công, tỷ lệ hoặc đóng góp học thuật chưa được xác nhận: [CẦN BỔ SUNG]. Nhóm cần điền từng người, công việc, thời điểm và minh chứng thực tế; không quy người chạy script thành người thực hiện toàn bộ nghiên cứu.

Tiến độ dựa trên artifact, không chỉ trạng thái Issue

Trạng thái	Nội dung
Đã làm	T01–T12: audit, EDA train, feature, pipeline, baseline/model, CV và ablation; 49 hồ sơ run có phân cấp, không phải 49 model độc lập.
Đang làm	MK01 tổng hợp/kiểm tài liệu; nhóm bổ sung danh tính và đóng góp.
Chưa làm	T13 test cuối/refit, T14 demo, T15/T16 cuối kỳ; MK02 chỉ sau MK01.

Thiếu bắt buộc/chưa xác minh: Số nhóm; Trường/khoa; Lớp học phần; Giảng viên; Họ tên–MSSV; Phân công/đóng góp có xác nhận; Rubric/yêu cầu riêng của thầy; Hạn nộp chính thức. Các ô này làm sản phẩm là bản nháp.

2. Business Understanding: bài toán và CRISP-DM

Tại trạm s, sau khi số đo giờ t đã sẵn sàng, dự báo nồng độ PM2.5(s,t+1). Đây là hồi quy có giám sát, đơn vị µg/m³. Input chỉ chứa quan sát ≤t và thông tin lịch t+1 biết trước; output là một giá trị dự báo, không phải phân lớp chất lượng không khí.

Hợp đồng Input/Output

Thành phần	Đặc tả
Input	PM2.5 và chất ô nhiễm/khí tượng tại t, station/wd, lịch t+1; B bổ sung history PM2.5 cùng trạm.
Output	ŷ(s,t+1), ghép target quan sát đúng timestamp+1h cùng trạm.
Phạm vi	Dự báo cuốn chiếu một bước cho các trạm đã xuất hiện; chưa khẳng định cho trạm mới.
Giả định	Số đo t đã được cung cấp trước khi phát dự báo; chưa mô hình hóa độ trễ truyền cảm biến.
Tiêu chí	MAE chính, RMSE/R^2 bổ sung; so cùng sample IDs và coverage.

Câu hỏi nghiên cứu

RQ	Câu hỏi và minh chứng hiện tại
RQ1	ML có hơn persistence? RF A cải thiện nhẹ validation MAE; Ridge A chưa thắng.
RQ2	A→B→C ảnh hưởng thế nào? T12 cho thấy lợi ích có điều kiện ở Ridge alpha cố định; không thắng mọi metric/model.
RQ3	Sai số theo trạm/mùa/nồng độ? Có mô tả baseline validation; phân tích cuối độc lập sau khóa/T13, chưa có test metric.

CRISP-DM [S02] tổ chức sáu pha: hiểu bài toán → hiểu dữ liệu → chuẩn bị dữ liệu → mô hình hóa → đánh giá → triển khai. Tiến trình có vòng lặp: câu hỏi/giả thuyết → thiết kế/ngân sách → thực thi → nhận xét → quyết định. Task quản lý không đồng nghĩa một vòng thử hay một model.

3. Data Understanding: nguồn và thuộc tính

Nguồn: Beijing Multi-Site Air Quality, UCI dataset 501, Chen (2017), DOI 10.24432/C5RK5G, CC BY 4.0 [S01]. Đây là PRSA2017 nhiều trạm, không thay bằng Beijing PM2.5 một trạm. Số dưới đây từ audit raw đã lưu, không tải/audit lại trong MK01.

B01 — Nguồn/quy mô; nguồn raw_audit_full.json và data_manifest.json

Hạng mục	Audit thực tế
Quy mô raw	12 file/trạm ×35.064 dòng =420.768 dòng, 18 cột/file.
Thời gian	2013-03-01 00:00 đến 2017-02-28 23:00, giờ nguồn naive.
Truy vết	reports/data_manifest.json; raw_audit_full.json; checksum raw/ZIP; không đoán ngày tải.
License	CC BY 4.0, ghi tác giả/nguồn và các thay đổi xử lý.

Từ điển rút gọn — chi tiết docs/data_dictionary.md

Nhóm cột	Ý nghĩa/đơn vị	Vai trò
No	Số thứ tự bản ghi	Không dùng làm feature
year/month/day/hour	Thời gian giờ nguồn	Tạo timestamp, kiểm thứ tự/khóa
PM2.5, PM10, SO2, NO2, CO, O3	Nồng độ µg/m³	Số đo tại t; PM2.5 đúng t+1 là target
TEMP, DEWP	Nhiệt độ/điểm sương °C	Numeric tại t
PRES / RAIN / WSPM	hPa / mm / m/s	Numeric tại t
station / wd	Mã trạm / hướng gió	Categorical, one-hot train-only

Raw thiếu được giữ nguyên; không impute trước chia tập. Các thống kê EDA có điều kiện trên train với target quan sát; không coi là đại diện không thiên lệch của toàn bộ raw. Đợt nồng độ cao hợp lệ được giữ, cờ IQR không mặc định là lỗi.

4. Data Preparation: audit, target và temporal split

T04 kiểm timestamp/schema, khóa station–timestamp, trùng dòng/trùng khóa mâu thuẫn, missing và giờ khuyết. Audit ghi 0 timestamp không hợp lệ/trùng ở raw; không âm thầm lấy dòng đầu khi khóa xung đột. Dữ liệu hợp nhất chưa impute và không xóa nồng độ cao bằng IQR.

T05 ghép target bằng khóa (station,t+1h), không shift(-1) mù qua giờ khuyết; target thiếu bị loại, không được impute. Giữ sample ID, origin timestamp và target timestamp. Primary yêu cầu PM2.5(t) đã quan sát; operational giữ origin thiếu nhưng có target để audit/fallback.

B02 — Temporal split theo target; số test chỉ đọc audit T05 cũ, không mở test set

Tập	Operational N	Primary N	Khoảng target (inclusive audit)
Train	205.977	204.865	2013-03-01 → 2015-02-28
Validation	103.287	102.479	2015-03-01 → 2016-02-29
Test khóa — audit sẵn có	102.753	101.836	2016-03-01 → 2017-02-28

Ranh giới dùng chung mọi trạm: train target<2015-03-01; validation từ2015-03-01 đến trước2016-03-01; test từ2016-03-01. Test chỉ có count/date audit, chưa có metric và không dùng để quyết định giữa kỳ.

Ba expanding-window folds trong train — artifact T11/T12

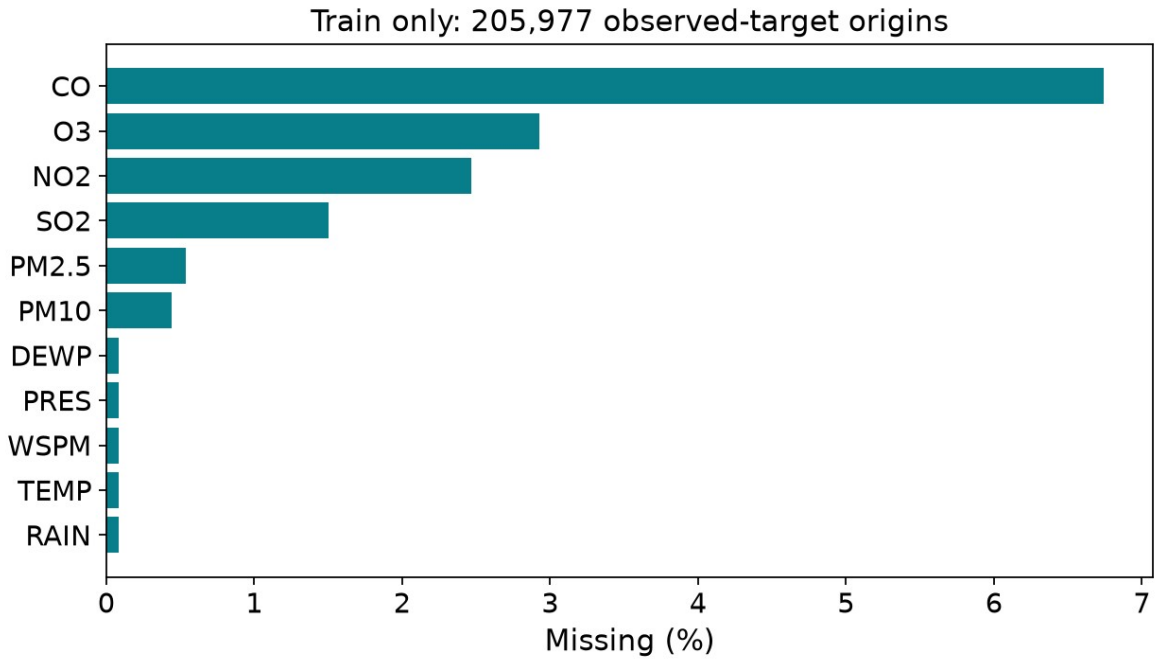
Fold	Eval targets [start,end)	Fit N	Eval N	Purge N
1	2014-06-01 → 2014-09-01	128.753	25.746	10
2	2014-09-01 → 2014-12-01	154.497	25.541	12
3	2014-12-01 → 2015-03-01	180.038	24.815	12

CV yêu cầu max(fit.target)<min(eval.origin), purge nhãn ở origin đầu. Mỗi fold fit lại toàn pipeline. Holdout theo quy ước nhãn tại t đã sẵn sàng (≤origin); không đổi mốc split để lấy score tốt.

5. EDA train: missing, phân phối và ngoại lệ

B03 — 205.977 operational train origins có target quan sát; đơn vị theo B01

Biến	Missing %	Median	Mean	Max
PM2.5	0,540	61,00	83,88	844,00
CO	6,741	1000,00	1272,65	10000,00
TEMP	0,084	14,30	13,54	41,60
WSPM	0,084	1,30	1,63	13,20

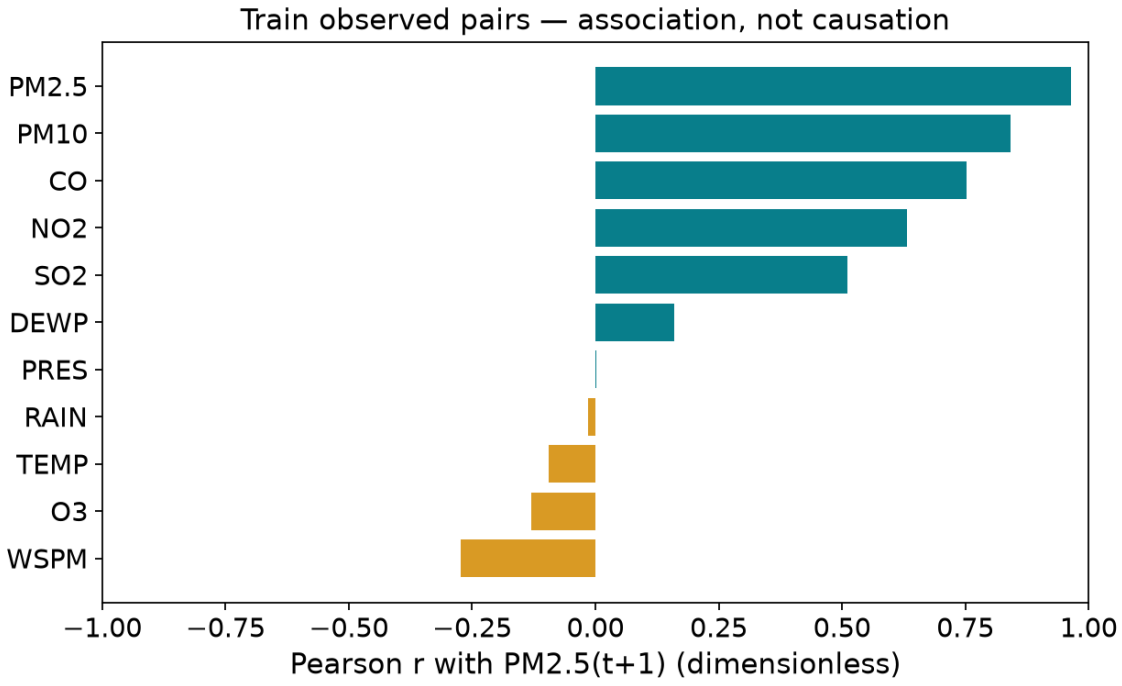


F01 — Missing theo biến trên train, vẽ lại cho bố cục giữa kỳ từ T06/numeric_summary.csv; khác biệt trạm ở bảng station_missing_pct.csv.

Nhận xét: CO thiếu nhiều nhất trong nhóm numeric, 6,74%; PM2.5(t) thiếu 1.112 origins. Missing khác giữa trạm; T08 dùng median và indicator chỉ fit train/fold, không backfill.

PM2.5(t) median61, mean83,88 và skew1,64; q99=350, max844 µg/m³. Có7.678 cờ IQR nhưng không coi là7.678 lỗi: giữ đợt cao, không clipping target. Numeric khác thang đo nên Ridge scale; RF không bắt buộc scale. Nguồn B03/F01; số liệu không là metric dự báo.

6. EDA train: đa biến, thời gian và quyết định



F02 — Pearson với nhãn t+1 trên train; target không đưa vào X. Nguồn T06/pearson.csv; số cặp ở correlation_pairs.csv.

T06 ghi Pearson PM2.5(t) với target(t+1)≈0,965 và PM10≈0,842; đây là liên hệ mô tả, không là causal effect hoặc bằng chứng model phải thắng. Persistence là đối chứng mạnh vì tính liên tục theo giờ.

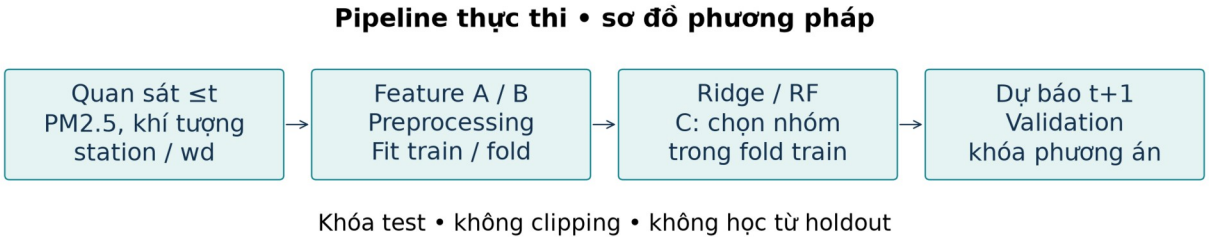
EDA còn có hồ sơ giờ/tháng/mùa, daily timeline, khác biệt trạm và autocorrelation đúng timestamp (figures07–09, bảng hourly/monthly/seasonal/autocorrelation). Median PM2.5 theo trạm từ45 đến68 µg/m³. Ghi nhận chu kỳ và phụ thuộc thời gian làm cơ sở A/B, không random split.

Quyết định T07/T08: giữ station/wd, thêm lịch biết trước và lag/rolling đúng giờ/cùng trạm; không nội suy tương lai; xử lý NA bằng pipeline. EDA chỉ train để ra quyết định; không EDA test. Hạn chế: pairwise observed và cohort có target có thể gây chọn mẫu; phụ thuộc thời gian/trạm làm tương quan gộp dễ bị hiểu sai.

7. Feature và preprocessing pipeline

Feature engineering A→B và feature selection B→C là hai thay đổi riêng

Bộ	Nội dung	Số nhóm/cột raw
A	11 số đo tại t +station/wd +lịch t+1 +sin/cos giờ/tháng	20
B	A +lags1/3/6/12/24h +rolling mean/std3/6/12/24h kết thúc t	33
C T12	Subset B chọn bởi grouped pilot Ridge; k12 qua CV	12 nhóm, 24 encoded model columns



F03 — Pipeline thực trong repo; selector C nằm sau preprocessing và trước Ridge cuối.

Numeric: median train-only, giữ cột toàn NA và indicator. Categorical: missing token cố định, one-hot handle_unknown=ignore. Ridge scale numeric; RF không scale. Từng fold fit lại imputer/encoder/scaler/selector, không preprocess toàn train trước CV.

Lag đúng timestamp, rolling min_periods=window, ddof1, chỉ ≤t; không tạo mẫu giả ở giờ không quan sát. C chọn nguyên nhóm numeric+indicator hoặc mọi OHE cùng source. Pilot Ridge xếp nhóm bằng RMS coefficient; scoring phụ thuộc encoding/collinearity, không là importance vật lý.

Postprocessing thống nhất identity, không âm thầm clip dự báo âm. Module/tests đã kiểm causal perturbation, missing, unknown category, clone/save-load và feature names trên fixture; không gọi test fixture là run model full.

8. Persistence baseline và thiết kế đánh giá

T09 đặt mốc yhat(s,t+1)=PM2.5(s,t). Khi thiếu số đo tại t: dùng số đo quá khứ gần nhất cùng trạm tuổi≤24h, sau đó median trạm/global học trên train; không lấy tương lai. Ghi nguồn dự báo, tuổi history và tỷ lệ fallback, không bỏ ID để giảm metric.

Kết quả chính trên primary (PM2.5(t) có thật), N=102.479: MAE 9,736617, RMSE 19,240919 µg/m³, R² 0,944804. Primary không dùng fallback vì số đo t đã có. Cohort operational được ghi riêng ở T09; không trộn hai cohort để so model.

Thiết kế đánh giá chống leakage

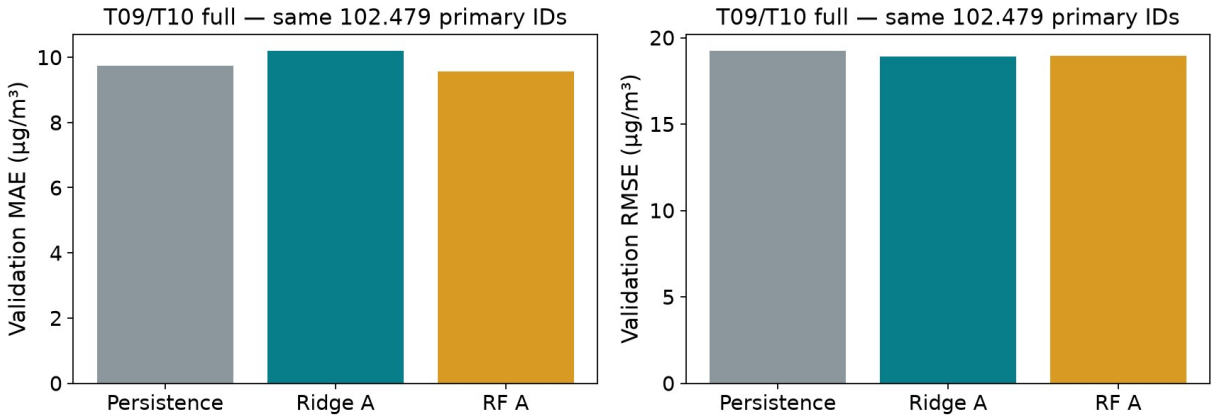
Quy tắc	Áp dụng
Sample IDs	Các model chính cùng102.479 primary validation IDs/thứ tự, coverage100%.
Metric	MAE=mean|e|; RMSE=sqrt(mean e²); R²=1−SSE/SST, null nếu không xác định.
Smoke/full	Smoke kiểm thực thi trên tập con; chỉ full validation/CV dùng kết luận chính.
Ngân sách	T10 một cấu hình full/model; T11 bốn alpha; T12 ba mức k. Không grid vô hạn.
Test gate	Chỉ sau khóa và khi T13 được giao mới refit train+validation/chấm test.

Log T04-LOG cung cấp UUID/config/metadata/metrics/artifacts và status/error. Parent/candidate/fold phản ánh quản lý tuning, không được đếm thành49 model độc lập. MK01 chỉ đọc kiểm chứng, không tạo run hoặc thay timestamp/metric.

9. Kết quả chính T09/T10: hai model ban đầu

B04 — Cùng primary validation; MAE/RMSE µg/m³, R² không đơn vị

Full validation	MAE	RMSE	R²	N
Persistence T09	9,736617	19,240919	0,944804	102.479
Ridge A T10	10,200433	18,907140	0,946702	102.479
RF A T10	9,561488	18,964825	0,946376	102.479



F04 — Bảng B04 vẽ lại từ artifact full T09/T10, không dùng smoke.

RF A giảm MAE khoảng1,80% so persistence. Ridge A MAE kém hơn khoảng4,76% nhưng RMSE tốt nhất ở vòng ban đầu. Không tuyên bố một model thắng mọi tiêu chí hoặc cải thiện chắc chắn ngoài split này.

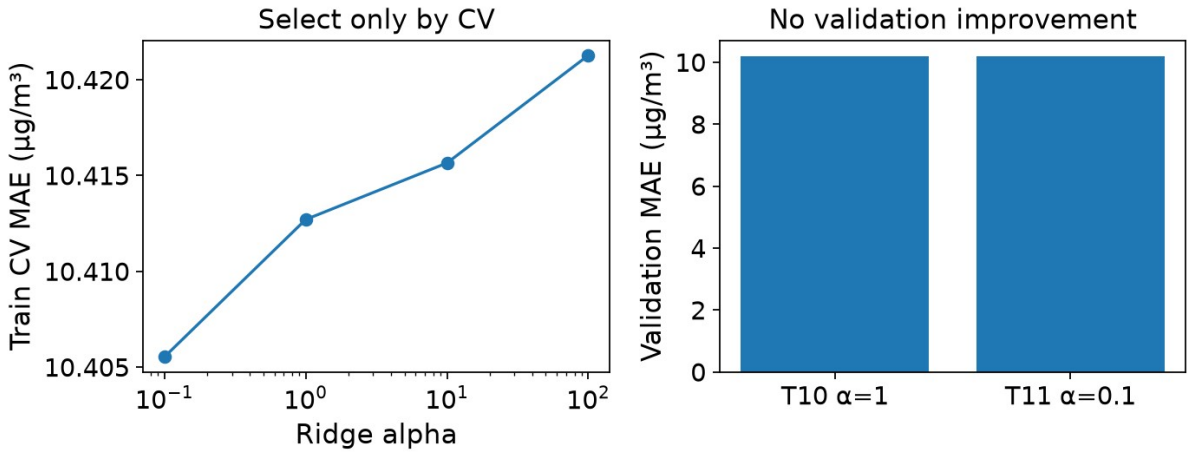
Config chốt trước score: Ridge alpha1; RF80trees/depth12/min leaf2/max_features1/seed42/n_jobs1, BLAS1. RF giới hạn theo RAM, không chọn từ sweep validation. Fit T10 Ridge≈2,96s, RF≈161,22s trên máy hiện tại; không là benchmark máy sạch.

Train MAE Ridge11,286320 / RF9,837287; validation lần lượt10,200433 /9,561488. Gap MAE âm không chứng minh không overfit; RF RMSE tăng từ16,664335 train lên18,964825 validation. Ridge có2.685 dự báo validation âm được giữ đúng identity. Nguồn B04, metadata/metrics run T10.

10. Bổ sung T11: tuning theo thời gian

B05 — 3 expanding windows trong train; std ddof0, cùng76.102 OOF IDs

Alpha	Pooled CV MAE	CV RMSE	Fold MAE mean±std
0.1	10,405534	18,080608	10,425491 ± 1,268015
1.0	10,412704	18,086351	10,432820 ± 1,278168
10.0	10,415655	18,088943	10,435821 ± 1,281371
100.0	10,421272	18,091901	10,441349 ± 1,275715



F05 — CV dùng chọn alpha và validation đánh giá sau chọn; hai loại score tách rõ.

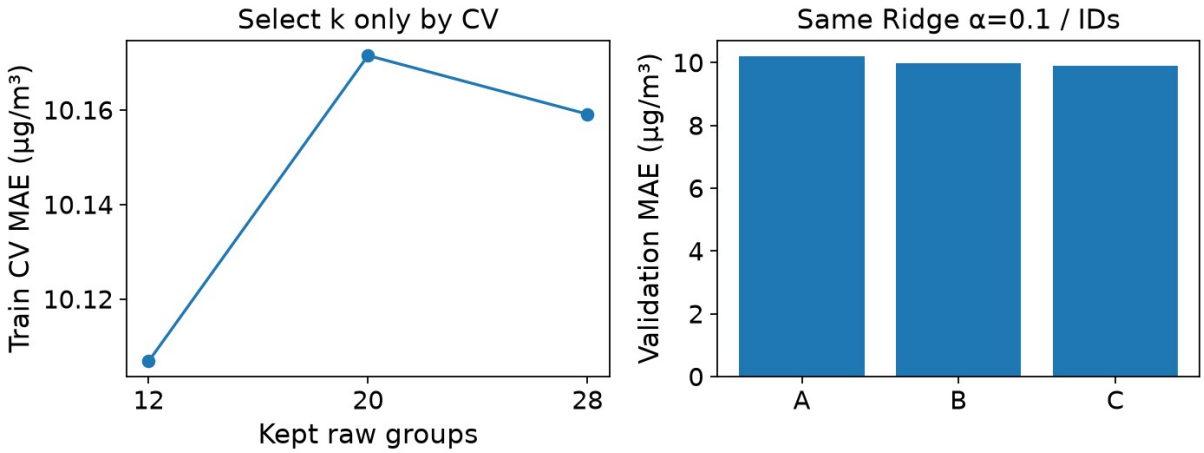
CV chọn alpha0.1, pooled MAE10,405534 so alpha1 10,412704. Sau refit toàn train, validation MAE10,200529 so T10 10,200433: tăng0,000096837, chưa cải thiện. Không tăng search sau khi thấy kết quả.

Ngân sách12fit CV+1refit, chỉ Ridge do chi phí/RAM. Mean/std fold là mô tả biến thiên, không là confidence interval; fold train chồng lấn, không nested CV. Giữ kết quả bất lợi và giả thuyết cho T12, không ép tuning phải thắng.

11. Bổ sung T12: A/B/C và khóa công thức

B06 — A reuse T11; B/C full mới, cùng IDs/params/preprocessing

Ridge alpha0.1	Chiều model	Validation MAE	RMSE	R^2
Ridge A T11	65	10,200529	18,907198	0,946702
Ridge B T12	91	9,968755	18,467071	0,949154
Ridge C T12	24	9,903377	18,501063	0,948967



F06 — k chọn bằng train CV và A/B/C trên validation; đối chứng RF/persistence ở comparison.csv.

RQ2 có điều kiện: B cải thiện MAE so A; C chọn12/33 nhóm, MAE cải thiện thêm nhẹ nhưng RMSE kém B. C giữ numeric+indicator thành24 chiều; station/wd bị bỏ nguyên nhóm. Không suy feature bị bỏ vô ích vật lý, vì lag/rolling tương quan và scoring phụ thuộc encoding.

Ngân sách9pipeline CV (pilot+final) +2pipeline B/C final, tổng21 estimator fits full. Không fit thêm A/RF. Frozen config chọn RF A T10 vì MAE9,561488 vẫn thấp nhất pool gồm A/B/C, RF A và persistence; không đổi tiêu chí sang RMSE sau score.

Frozen là công thức với data/split provenance, A20, RF80/depth12/min leaf2/seed42/n_jobs1, preprocessing T08 RF và identity. Chưa có model weights triển khai, chưa refit train+validation/test. C vẫn tạo/preprocess toàn B trước mask, nên ít chiều không tự chứng minh giảm mọi chi phí inference.

12. Các vòng thử–nhận xét–quyết định

B07 — Vòng lặp CRISP-DM từ log thật, không dựng lịch sử cải tiến

Vòng/giả thuyết	Bằng chứng	Nhận xét/quyết định
T09: xác định mốc persistence	Validation MAE9,736617 trên primary	Mốc mạnh cho t+1; giữ fallback causal cho operational.
T10: đo hiện tại/lịch có giúp?	RF MAE9,561488; Ridge10,200433	RF cải thiện nhỏ; Ridge kém MAE nhưng tốt RMSE; giữ cả hai.
T11: đổi alpha giúp Ridge?	CV thắng nhỏ, validation10,200529	Chưa cải thiện validation; không sweep tiếp hoặc che kết quả kém.
T12: history và selection nhóm?	B9,968755; C9,903377; dims91→24	Hữu ích trong Ridge cố định; chưa thắng RF/persistence MAE. Khóa RF A cho bước sau.

Những gì học được: hiệu quả phụ thuộc metric, model và split; tuning/selection không mặc định tốt. So sánh feature cố định alpha giúp cô lập thay đổi nhưng chưa tối ưu riêng B/C. CV dùng lại sau T11 và validation đã xem nhiều lần làm score phát triển có thể lạc quan; chưa là đánh giá độc lập.

Giữ traceability: run_id → config/metrics/predictions → bảng/hình → báo cáo/slide. Audit dữ liệu/EDA không giả làm model log. Kiểm trước tài liệu đã đối chiếu 49 hồ sơ, 200 artifact và tính lại 43 file prediction, không mở test samples.

13. Khó khăn, kế hoạch và đóng góp cần xác nhận

Khó khăn và trách nhiệm xử lý

Khó khăn/giới hạn	Cách xử lý và phần còn lại
Missing và đợt nồng độ cao	Giữ raw/target thật; pipeline train-only, không xóa IQR. Chưa xác minh độc lập mọi sensor/outlier.
RAM/thời gian	RF1job/depth12/80trees; Ridge tuning hữu hạn, BLAS1; chưa benchmark máy sạch.
Rò rỉ thời gian	Exact-hour target/lag, temporal split, purge; cần tiếp tục kiểm trong refit/inference.
Ridge âm, tương quan/selection	Giữ identity, không đổi rule theo test; score feature không là nhân quả.
Hồ sơ nhóm/rubric	[CẦN BỔ SUNG] — nhóm tự xác nhận trước khi nộp.

Kế hoạch theo phụ thuộc, không đoán deadline/phân công

Bước còn lại	Điều kiện/đầu ra	Người phụ trách/thời hạn
MK02	Kiểm notebook/source/log/tài liệu, ZIP bản nháp và manifest	[CẦN BỔ SUNG]
T13 — chưa làm	Khi được giao: refit train+validation theo công thức khóa, test một lần và phân tích sai số	[CẦN BỔ SUNG]
T14 — chưa làm	Demo dùng pipeline/model được chọn, không feature tương lai	[CẦN BỔ SUNG]
T15/T16 — chưa làm	Báo cáo cuối5chương, slide và kiểm tái lập/gói cuối	[CẦN BỔ SUNG]

Đóng góp thật từng người: [CẦN BỔ SUNG]. Điền bảng thành viên ở mục1 bằng công việc/minh chứng đã xác nhận, không suy từ account GitHub/Git author hoặc số commit. Không tạo tỷ lệ đóng góp giả.

Chưa sẵn sàng nộp: số nhóm/tên–MSSV/đóng góp và rubric chưa được xác nhận. Hạn nộp/định dạng riêng của thầy cần bổ sung. Người dùng tự điền các mục này; chưa nộp Classroom.

14. Nguồn, AI disclosure và kiểm tra

S01 — Chen, S. (2017). Beijing Multi-Site Air Quality [Dataset]. UCI Machine Learning Repository. DOI: 10.24432/C5RK5G. CC BY 4.0.
https://archive.ics.uci.edu/dataset/501/beijing+multi+site+air+quality

S02 — IBM. CRISP-DM Help Overview: sáu pha và vòng lặp của quy trình khai phá dữ liệu.
https://www.ibm.com/docs/en/spss-modeler/18.6.0?topic=dm-crisp-help-overview

S03 — scikit-learn. Ridge — tài liệu API và regularization.
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.Ridge.html

S04 — scikit-learn. RandomForestRegressor — tài liệu API.
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomForestRegressor.html

Nguồn nội bộ: data_manifest/raw_audit_full; split_manifest; bảng/hình EDA T06; experiment_log.csv và metrics/predictions từng run. Báo cáo nguồn được kiểm ở snapshot nêu trên; không mượn metric từ nghiên cứu bên ngoài.

AI disclosure

Codex hỗ trợ mã, kiểm tra hạ tầng, chạy/ghi thực nghiệm đã được giao, tổng hợp artifact, tạo hình/tài liệu và diễn giải. Số liệu báo cáo lấy từ artifact thật; không tạo thêm run hoặc huấn luyện trong MK01/MK02. Nhóm cần tự kiểm, xác nhận tác giả/phân công/đóng góp và chịu trách nhiệm nội dung trước khi nộp. Không suy đóng góp học thuật từ Git author hoặc người khởi chạy.

Kiểm tra đã có: T12 ghi243passed/1deselected (ca T04 raw/full có test bỏ theo scope), gồm12tests T12. Đây là bằng chứng task trước, không phải khẳng định MK01 đã chạy lại bộ tests đó. MK01 chỉ xác minh artifact, DOCX/PPTX và render; kết quả chi tiết ở build_manifest.json/verification.json.

Cần nhóm bổ sung trước nộp

• Số nhóm: [CẦN BỔ SUNG]

• Trường/khoa: [CẦN BỔ SUNG]

• Lớp học phần: [CẦN BỔ SUNG]

• Giảng viên: [CẦN BỔ SUNG]

• Họ tên–MSSV: [CẦN BỔ SUNG]

• Phân công/đóng góp có xác nhận: [CẦN BỔ SUNG]

• Rubric/yêu cầu riêng của thầy: [CẦN BỔ SUNG]

• Hạn nộp chính thức: [CẦN BỔ SUNG]

Rubric riêng của thầy chưa có. Bộ tài liệu bao phủ yêu cầu đã được người dùng cung cấp, chưa được gọi là đạt mọi rubric chưa biết. Test metric/weights triển khai không phải phần được tạo trong báo cáo giữa kỳ.

15. Phụ lục: chỉ mục truy vết bảng/hình

Chỉ mục B01–B07, F01–F06 — hash và mọi source file ở traceability.json

ID	Nội dung	Phạm vi / nguồn chính
B01	Nguồn dữ liệu và nhóm thuộc tính	audit raw reports/raw_audit_full.json
B02	Temporal split và cohorts	audit T05, test chỉ count/date reports/splits_full/split_summary.csv
B03	EDA train: missing và phân phối	train operational reports/eda_train/numeric_summary.csv
B04	Kết quả T09/T10	validation full primary reports/initial_models/comparison.csv
B05	T11 CV và trước–sau	train CV + validation riêng reports/tuning/candidates.csv
B06	T12 A/B/C và đối chứng	validation full primary reports/ablation/comparison.csv
B07	Các vòng thử–nhận xét–quyết định	phân tích từ artifact docs/initial_findings.md
F01	Missing trên train	train operational reports/midterm/figures/eda_missing.png
F02	Tương quan train	train; tương quan không là nhân quả reports/midterm/figures/eda_correlations.png
F03	Sơ đồ pipeline	sơ đồ phương pháp reports/midterm/figures/pipeline.png
F04	T09/T10 validation	validation full primary reports/midterm/figures/t10_validation.png
F05	T11 CV và validation	CV train / validation tách nhãn reports/midterm/figures/t11_summary.png
F06	T12 ablation	CV train / validation tách nhãn reports/midterm/figures/t12_summary.png

Các đường dẫn là tương đối từ root đồ án, không là link máy cá nhân. Với ZIP MK02, root source giữ nguyên cấu trúc experiments/artifacts/reports. Mọi hình/bảng là artifact hoặc vẽ lại từ artifact đã kiểm; F03 là sơ đồ phương pháp có nhãn riêng.

16. Phụ lục: run registry và cách đọc

Các run trực tiếp cung cấp metric trong báo cáo/slide

Run alias	UUID đầy đủ	Task/mode/partition
Persistence T09	24cef47874a94d9faa7bfcbae29b5c58	T09 / full / primary validation
Ridge A T10	aec8630115714bb59d5c89c8a6b368c1	T10 / full / primary validation
RF A T10	780ecb7fb59d48bea58d5e4a076f1f26	T10 / full / primary validation
Ridge A T11	32e65c5a4cbc489c905cf146b743867f	T11 / full / primary validation
Ridge B T12	48d2f03be4614a25906f84d98df9e9dc	T12 / full / primary validation
Ridge C T12	3a9f2500e4dd4ef28d7bc20def6f79c8	T12 / full / primary validation

Đường dẫn chung: artifacts/experiments/<UUID>/config.json, metadata.json, metrics.json và artifacts/predictions/. CSV tổng hợp liên kết tương đối tới các file này. Mode smoke không được dùng làm score chính; candidate/fold có parent_run_id và fold_id, không là model độc lập.

T11 search c895894bcf5a4ff28982fbb1ca9d69d9; T12 search 0a616a9fb5134058b3af3cafb1a70e18. T11 chọn alpha bằng pooled train CV; T12 chọn k bằng CV và deployment bằng validation. Child IDs đầy đủ trong parent artifacts/search/results.json.

Ledger SHA-256: a03912f43bea36b6c23544d531d6405097797942de17659a6d6e87edb2823e56

Tái tạo tài liệu: cài optional dependencies midterm, chạy scripts/build_midterm.py, render bằng scripts/render_midterm.ps1, rồi scripts/verify_midterm.py. Không gọi script run_baseline/run_tuning/run_ablation để làm báo cáo. Muốn kiểm lại metric chỉ đọc predictions, không tạo run mới.

BẢN NHÁP — nhóm cần hoàn tất danh tính/phân công/đóng góp/rubric trước khi nộp.